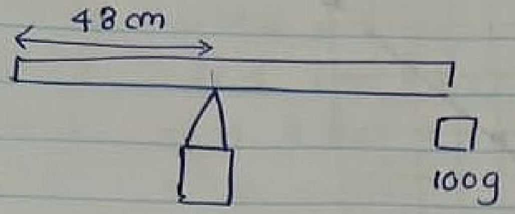
Recap Paper 03 - II

01)

a.



(i) වම් පසට වන්න

(ii) කෝදුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය 48cm හට ආසන්න සීමාවක ලකුණු කර තිබෙන බැවින් කෝදුවේ බර දකුණු පසින් ක්‍රියා කරයි. විදුරු කුට්ටියේ ස්කන්ධය (m₀) පඩියේ ස්කන්ධය 100g ට වඩා වැඩි නිසාත් කෝදුවේ බර නිසා දකුණුපසට ප්‍රවණය සමතුලිත කිරීමට වැඩි ස්කන්ධය ආධාරකයට ආසන්නව වම් පසින් තැබිය යුතුවේ.

b

(i) $mgy = (M\times g\times d) + (m_0 \times g \times x)$

$my = Md + m_0x$ //

(ii) $y = \left(\frac{Md}{m}\right) + \left(\frac{m_0}{m}\right)x$

$y = \left(\frac{m_0}{m}\right)x + \left(\frac{Md}{m}\right)$ //

අනුක්‍රමණය (cm)

අන්ත: ඛණ්ඩය c

(iii)

(i) දත්ත අනුව ගත් විට මේවා පිළිබඳ සෑහීමකට පත්විය හැක. මෙහි x වැඩිවන විට y ද වැඩිවේ එම නිසා ප්‍රස්තාරයේ නිර්මාණයට හා ගණනයට දත්ත ප්‍රමාණවත් වේ.

04)

a (i) තඹ කම්බියක් තුළ පවතින විශාල නිදහස් e^n සංඛ්‍යාව නිසා ඉතා කුඩා වෝල්ටීයතාවකදී වුවද විශාල ධාරාවක් ගමන් කරයි.

(ii) සන්නායකයේ සෑම තැනකම ඇති e^n එකවරම චලනය වීම නිසා බල්බය දැල්වේ. e^n චලනය වීම නිසා බල්බය ක්ෂණිකව දැල්වේ

(b) $I = nAve$

I = ධාරාව
n = නිදහස් e^n සංඛ්‍යාව (ඒකක පරිමාවක ඇති)
A - හරස්කඩ ව/ඵ (සන්නායකයේ)
v - e^n ප්ලාවිත ප්‍රවේගය
e - e^n එක ආරෝපනය

(c)

(i) $I = nAve$

$= 2\times10^{31} \times 0.5\times10^{-6} \times 6.25\times10^{-5} \times 1.6\times10^{-19}$

$I = 0.1A$ //

(ii) $R = \rho\frac{l}{A}$

ρ - ප්‍රතිරෝධතාව
l - සන්නායකයේ දිග
A - හරස්කඩ ව/ඵ

(iii) $R = 1.6\times10^{-8} \times \frac{0.1}{0.5\times10^{-6}}$

$= 3.2\times10^{-3}\,\Omega$ //

(vi) බඳ දණ්ඩ ඉහලම කොට නිශ්චලවී භ්‍රමණ චලනය කරයි.

(vii) $mg - T = ma''$

$T = \frac{Ia''}{R^2}$

$100 = \left(10 + \frac{5}{0.16}\right) a''$

$\cancel{\frac{100}{41.25}}$ 2.

$100 = 41.25a''$

$a'' = 2.42\ ms^{-2} \downarrow$

(viii) $V^2 = u^2 + 2as$

$u^2 = 2 \times 2.42 \times 6$

$u^2 = \sqrt{29.04}$

$u = \sqrt{29.04}$

$u = 5.39\ ms^{-1}$ ↑

(ix) ~~V = ~~ $V^2 = u^2 + 2as$

$V^2 = (-5.39)^2 + 2 \times 2.42 \times 6$

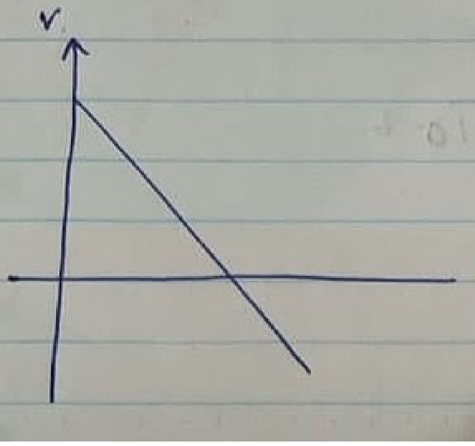
$V^2 = 29.04 + 29.04$

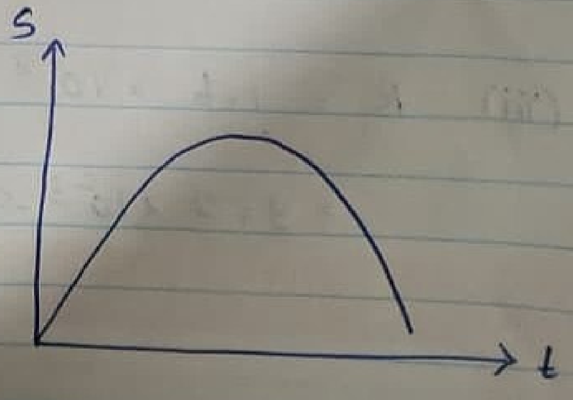
$V = \sqrt{58.08}$

$V = 7.62\ ms^{-1}$

(ix) $v = 7.62\ ms^{-1}$

(x)





(ii) $a = R\alpha$

$= 0.4 \times 1.5$

$= 0.6\ ms^{-2}$ //

(iii) $s = 16, \quad u = 0, \quad a = 0.6$

$s = ut + \frac{1}{\cancel{2}} at^2$

$16 = \frac{1}{\cancel{2}} \times \overset{0.3}{\cancel{0.6}}\, t^2$

$t^2 = 53.3$

$t = \sqrt{53.3}$

$t = 7.3\ s$ //

$v = u + at$

$v = 0.6 \times 7.3$

$= 4.38\ ms^{-1}$ //

(iv) $F = 200N$.

$\tau = FR$

$= 200 \times 0.4$

$= 80Nm$ //

(v) $FR\cancel{E} - TR = I\alpha$

$T - mg = m(R\alpha)$

$80 - 0.4(10 + 4\alpha) = 5\alpha$

$40 = 6.6\alpha$

$\alpha = 6.06\ rad\ s^{-2}$ //

$\cancel{\frac{40}{6.6}}$

2

03) (a) යම් කිසි අක්ෂයක් වටා නිශ්චලව පවතින වස්තුවක් භ්‍රමණය කිරීමට හෝ භ්‍රමණය වන වස්තුවක කෝණික ප්‍රවේගය වෙනස් කිරීමට දක්වන අකමැත්ත.

(b) $\tau = FR$

$\tau = I\alpha$

$I\alpha = FR$

$\alpha = \frac{FR}{I}$ //

(c) $m_o = 2\,kg$, $m' = 10\,kg$ $I_P = 5\,kgm^2$ $R = 40\,cm$

$= 0.4\,m$

(i) $T = F$

$\frac{I\alpha}{R} = T$

$m_o g - T = m_o a$

$2 \times 10 - T = 2 \times (0.4\alpha)$ — ①

$\tau = I\alpha$

$\cancel{T = \frac{I\alpha}{R}}$

$\cancel{m_o g - \frac{I\alpha}{R} = m_o R\alpha}$

$TR = I\alpha$

$T(0.4) = 5\alpha$ —— ②

$T = 12.5\alpha$ —— ③

③ → ①

$20 - 12.5\alpha = 0.8\alpha$

$\cancel{\alpha}\ 20 = 13.3\alpha$

$\frac{20}{13.3} = \alpha$

$\alpha = 1.5\ rad\,s^{-2}$

04) (i) කෝෂයයි, ස්විච්චයයි, ඇමීටරයයි → ශ්‍රේණිගතව
වෝල්ට්මීටරය → කෝෂයට ⟶ සමාන්තරගතව.

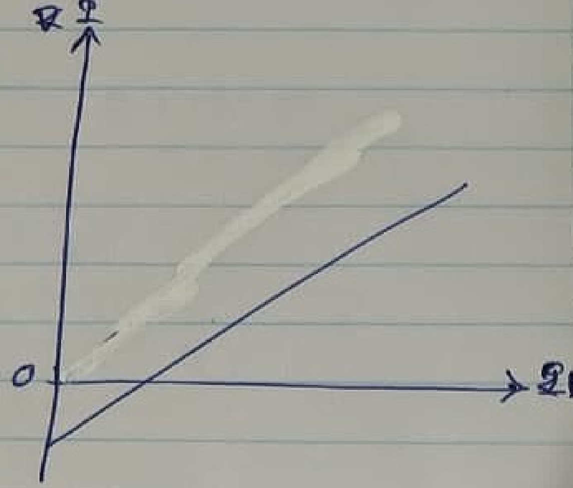
(ii) වෝල්ට්මීටරය
- කෝෂ දෙක අතර විභව අන්තරය මැනීමට භාවිතා කරයි.

ඇමීටරය
- පරිපථය හරහා ගලන ධාරාව මැනීමට භාවිතා කරයි.

(b) (i) $V = E - Ir$

$V = (-r)I + E$

(ii)



(iii) E → අන්තඃඛණ්ඩය
r = අනුක්‍රමණය.

(c) (i) පාඨාංක ලබාගැනීමේදී පමණක් පරිපථය සම්බන්ධ කිරීම හොඳයි. අවශ්‍ය වූ විට පමණක් පාඨාංක ගැනීමට

(ii) 10 Ω
100 Ω වැනි විශාල ප්‍රතිරෝධයක් ගත් විට පරිපථය හරහා ගලන ධාරාව ඉතා කුඩා නිසා පාඨාංක නිවැරදි නොවේ.

(iii) නිවැරදියි
ධාරා නියාමකය මගින් ප්‍රතිරෝධය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ධාරාව පාලනය කරන නිසා R ප්‍රතිරෝධයකින් අවශ්‍ය නොවේ

(iv) $y = mx + c$

$2.3 = (1.2 \times 4) + c$

$2.3 = 4.8 + c$

$c = -2.5\ \text{cm}$

1.2
4
4.8

$c = -\frac{Md}{m}$

$\cancel{+}2.5 = \frac{\cancel{+}M \times \cancel{5}}{\cancel{100}_{20}}$

$2.5 = \frac{M}{20}$

2.5
20
50

$M = 50\,g$

(d) තන්තුවේ බර ගණනය කිරීම වලදී නොසලකා හැරීමට නොහැකි වීම නිසා දෝෂ ඇති වීම

කෝදුවේ ගුරුත්වකේන්ද්‍රය නිවැරදිව නිර්ණය කිරීමට නොහැකි වීම

(e) (i) වස්තුවේ වාතයේදී බර (W_0)
වස්තුවෙ ජලයේදී බර (W)

(ii) $d = \frac{m}{u}$

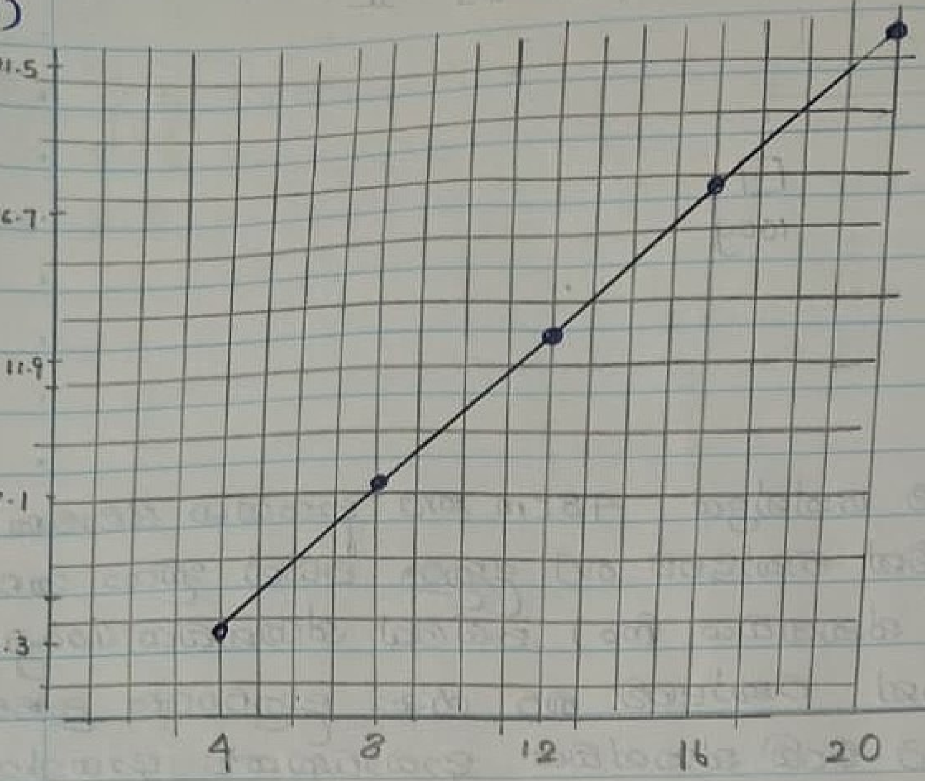
$u = W_0 - W$

විදුරුවල සාපේ : (d)

$d_{glass} = \frac{W_0}{W_0 - W}$

$d = \frac{m_0}{u}$ //

(ii)



(iii) $m y = m_0 x + M d$

$$m' = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{21.5 - 2.3}{20.0 - 4.0}$$

$$= \frac{19.2}{16.0}$$

$$= 1.2$$

$$m' = \frac{m_0}{m}$$

$$1.2 = \frac{m_0}{100g}$$

$$m_0 = 120g \,//$$